perplexity

Создай питон скрипты для всей необходимой визуализаци

Ниже — набор готовых Python-скриптов для репозитория `apo-model`. Они строят все ключевые визуализации теории: динамику pH и аминов, сравнение сценариев, фазовый портрет, анализ чувствительности и «клинический дашборд».

Структура визуализаций

```
examples/
├── plot_dynamics.py          # динамика одного сценария
├── compare_scenarios.py      # норма vs БВ, с сексом и без
├── phase_diagram.py          # pH × амины → запах
├── sensitivity_analysis.py   # влияние параметров
└── validation_dashboard.py   # сводный научный дашборд
```

Установите зависимости:

```
pip install numpy matplotlib
```

1. `examples/plot_dynamics.py`

Показывает одну симуляцию: pH, амины, летучие амины и запах.

```
"""
Plot dynamics of the APO model for one scenario.

Usage:
    python examples/plot_dynamics.py --scenario bv --semen 1.0
"""

import argparse
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt

from apo_model import APOParameters, APOState, simulate_apo


SCENARIOS = {
    "healthy": APOState(L=7.0, B=0.5, A=0.05, S=0.0, pH=4.1),
    "bv": APOState(L=1.0, B=6.0, A=0.8, S=0.0, pH=5.0),
}
```

```
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--scenario", choices=SCENARIOS, default="bv")
    parser.add_argument("--semen", type=float, default=1.0)
    parser.add_argument("--hours", type=float, default=8.0)
    parser.add_argument("--output", default="output/dynamics.png")
    args = parser.parse_args()

    params = APOParameters()
    result = simulate_apo(
        state=SCENARIOS[args.scenario],
        params=params,
        duration_h=args.hours,
        semen_dose=args.semen,
    )

    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
    fig.suptitle(
        f"APO model dynamics — scenario: {args.scenario}, semen dose: {args.semen}",
        fontsize=14,
    )

    axes[0, 0].plot(result["t_h"], result["pH"], color="tab:blue")
    axes[0, 0].axhline(4.5, color="black", linestyle="--", label="BV threshold pH 4.5
    axes[0, 0].set_title("Vaginal pH")
    axes[0, 0].set_xlabel("Time, h")
    axes[0, 0].set_ylabel("pH")
    axes[0, 0].legend()

    axes[0, 1].plot(result["t_h"], result["A"], color="tab:purple", label="Total amin
    axes[0, 1].plot(
        result["t_h"], result["A_free"], color="tab:red", label="Free volatile amines
    )
    axes[0, 1].set_title("Amines")
    axes[0, 1].set_xlabel("Time, h")
    axes[0, 1].set_ylabel("Concentration, a.u.")
    axes[0, 1].legend()

    axes[1, 0].plot(result["t_h"], result["L"], color="tab:green", label="Lactobacill
    axes[1, 0].plot(result["t_h"], result["B"], color="tab:orange", label="Dysbiotic
    axes[1, 0].set_title("Vaginal microbiome")
    axes[1, 0].set_xlabel("Time, h")
    axes[1, 0].set_ylabel("Biomass, a.u.")
    axes[1, 0].legend()

    axes[1, 1].plot(result["t_h"], result["odor"], color="crimson")
    axes[1, 1].set_title("Predicted odor intensity")
    axes[1, 1].set_xlabel("Time, h")
    axes[1, 1].set_ylabel("Odor, a.u.")

    for ax in axes.flat:
        ax.grid(alpha=0.3)

    fig.tight_layout()
```

```
    Path(args.output).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(args.output, dpi=200)
    plt.close(fig)

    print(f"Saved: {args.output}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск:

```
python examples/plot_dynamics.py --scenario bv --semen 1.0 --output output/bv_with_se
```

2. `examples/compare_scenarios.py`

Главный проверочный график: сравнивает четыре сценария.

```
"""
Compare healthy and BV-like states with and without semen exposure.

Usage:
    python examples/compare_scenarios.py
"""

from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt

from apo_model import APOParameters, APOState, simulate_apo


SCENARIOS = {
    "Healthy, no semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 0.0, "tab:green"),
    "Healthy, semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 1.0, "tab:blue"),
    "BV-like, no semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 0.0, "tab:orange"),
    "BV-like, semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 1.0, "crimson"),
}


def main():
    params = APOParameters()
    results = {
        name: simulate_apo(state, params, duration_h=8.0, semen_dose=dose)
        for name, (state, dose, _) in SCENARIOS.items()
    }

    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(17, 5))
    fig.suptitle(
        "APO model: semen acts as a pH trigger, not as the odor source",
        fontsize=14,
    )
```

```
    for name, result in results.items():
        color = SCENARIOS[name][^2]
        axes[^0].plot(result["t_h"], result["pH"], label=name, color=color)
        axes[^1].plot(result["t_h"], result["A_free"], label=name, color=color)
        axes[^2].plot(result["t_h"], result["odor"], label=name, color=color)

    axes[^0].axhline(4.5, color="black", linestyle="--", linewidth=1)
    axes[^0].set_title("pH dynamics")
    axes[^0].set_xlabel("Time, h")
    axes[^0].set_ylabel("pH")

    axes[^1].set_title("Free volatile amines")
    axes[^1].set_xlabel("Time, h")
    axes[^1].set_ylabel("A_free, a.u.")

    axes[^2].set_title("Predicted odor")
    axes[^2].set_xlabel("Time, h")
    axes[^2].set_ylabel("Odor, a.u.")

    for ax in axes:
        ax.grid(alpha=0.3)
        ax.legend(fontsize=8)

    fig.tight_layout()
    output = Path("output/compare_scenarios.png")
    output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(output, dpi=200)
    plt.close(fig)

    print(f"Saved: {output}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск:

```
python examples/compare_scenarios.py
```

Ожидаемая картина: красная линия «BV-like, semen» должна дать наибольший пик запаха; зелёная «Healthy, no semen» — минимальный.

3. `examples/phase_diagram.py`

Показывает центральную гипотезу: при фиксированном количестве аминов повышение pH увеличивает запах.

```
"""
Phase diagram: total amines × pH -> predicted odor.

Usage:
    python examples/phase_diagram.py
"""
```

```
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from apo_model import APOParameters, free_amine_fraction, odor_intensity


def main():
    params = APOParameters()

    amines = np.linspace(0.0, 2.0, 300)
    ph_values = np.linspace(3.5, 8.0, 300)
    A, PH = np.meshgrid(amines, ph_values)

    odor = np.zeros_like(A)
    for i in range(PH.shape[^0]):
        for j in range(PH.shape[^1]):
            odor[i, j] = odor_intensity(A[i, j], PH[i, j], params)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
    image = ax.pcolormesh(
        A,
        PH,
        odor,
        shading="auto",
        cmap="magma",
    )

    contour = ax.contour(
        A,
        PH,
        odor,
        levels=8,
        colors="white",
        linewidths=0.7,
        alpha=0.7,
    )
    ax.clabel(contour, inline=True, fontsize=8, fmt="%.0f")

    ax.axhline(4.5, color="cyan", linestyle="--", label="BV threshold pH 4.5")
    ax.set_title("Predicted odor intensity: total amines × pH")
    ax.set_xlabel("Total amines, a.u.")
    ax.set_ylabel("Vaginal pH")
    ax.legend()

    cbar = fig.colorbar(image, ax=ax)
    cbar.set_label("Predicted odor, a.u.")

    fig.tight_layout()
    output = Path("output/phase_diagram.png")
    output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(output, dpi=200)
    plt.close(fig)
```

```
    print(f"Saved: {output}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск:

```
python examples/phase_diagram.py
```

Эта визуализация прямо проверяет гипотезу:

$$\left.\frac{\partial O}{\partial pH}\right|_{A=\text{const}} > 0$$

4. `examples/sensitivity_analysis.py`

Показывает, какие параметры сильнее всего влияют на максимальный запах: доза спермы, щелочность, продукция аминов, скорость восстановления pH.

```
"""
One-at-a-time sensitivity analysis of peak odor.

Usage:
    python examples/sensitivity_analysis.py
"""

from dataclasses import replace
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt

from apo_model import APOParameters, APOState, simulate_apo


BASE_STATE = APOState(L=1.0, B=6.0, A=0.8, S=0.0, pH=5.0)


def peak_odor(params: APOParameters, semen_dose: float = 1.0) -> float:
    result = simulate_apo(BASE_STATE, params, duration_h=8.0, semen_dose=semen_dose)
    return float(result["odor"].max())


def main():
    base = APOParameters()
    base_peak = peak_odor(base)

    sweeps = {
        "Semen dose": {
            "values": [0.0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0],
            "apply": lambda p, v: (p, v),
        },
        "Semen alkalinity beta": {
```

```
            "values": [0.2, 0.5, 0.9, 1.4, 2.0],
            "apply": lambda p, v: (replace(p, beta=v), 1.0),
        },
        "Amine production k_p": {
            "values": [0.02, 0.05, 0.08, 0.12, 0.18],
            "apply": lambda p, v: (replace(p, k_p=v), 1.0),
        },
        "pH recovery lambda": {
            "values": [0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 2.0],
            "apply": lambda p, v: (replace(p, lam=v), 1.0),
        },
    }

    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 8))
    fig.suptitle("Sensitivity of peak odor to model parameters", fontsize=14)

    for ax, (title, config) in zip(axes.flat, sweeps.items()):
        xs = []
        ys = []

        for value in config["values"]:
            params, dose = config["apply"](base, value)
            xs.append(value)
            ys.append(peak_odor(params, dose))

        ax.plot(xs, ys, marker="o", color="tab:purple")
        ax.set_title(title)
        ax.set_xlabel("Parameter value")
        ax.set_ylabel("Peak odor, a.u.")
        ax.grid(alpha=0.3)

    fig.tight_layout()
    output = Path("output/sensitivity_analysis.png")
    output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(output, dpi=200)
    plt.close(fig)

    print(f"Baseline peak odor: {base_peak:.1f}")
    print(f"Saved: {output}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск:

```
python examples/sensitivity_analysis.py
```

5. `examples/validation_dashboard.py`

Сводный дашборд: микробиом, pH, амины, запах и сравнение сценариев на одном изображении.

```
"""
Scientific dashboard for the APO model.

Usage:
    python examples/validation_dashboard.py
"""

from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt

from apo_model import APOParameters, APOState, simulate_apo


SCENARIOS = {
    "Healthy, no semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 0.0, "tab:green"),
    "Healthy, semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 1.0, "tab:blue"),
    "BV-like, no semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 0.0, "tab:orange"),
    "BV-like, semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 1.0, "crimson"),
}


def main():
    params = APOParameters()
    results = {
        name: simulate_apo(state, params, duration_h=10.0, semen_dose=dose)
        for name, (state, dose, _) in SCENARIOS.items()
    }

    fig = plt.figure(figsize=(16, 10))
    fig.suptitle(
        "APO-Model validation dashboard\n"
        "Dysbiosis creates amines; semen shifts pH; volatile amines drive odor",
        fontsize=15,
    )

    gs = fig.add_gridspec(3, 3)

    ax_microbiome = fig.add_subplot(gs[0, 0])
    ax_pH = fig.add_subplot(gs[0, 1])
    ax_amines = fig.add_subplot(gs[0, 2])

    ax_free = fig.add_subplot(gs[1, 0])
    ax_odor = fig.add_subplot(gs[1, 1])
    ax_peak = fig.add_subplot(gs[1, 2])

    ax_causal = fig.add_subplot(gs[2, :])
    ax_causal.axis("off")

    for name, result in results.items():
```

```
        color = SCENARIOS[name][^2]

        ax_microbiome.plot(
            result["t_h"], result["B"], color=color, label=name, linewidth=1.8
        )
        ax_pH.plot(result["t_h"], result["pH"], color=color, linewidth=1.8)
        ax_amines.plot(result["t_h"], result["A"], color=color, linewidth=1.8)
        ax_free.plot(result["t_h"], result["A_free"], color=color, linewidth=1.8)
        ax_odor.plot(result["t_h"], result["odor"], color=color, linewidth=1.8)

    ax_microbiome.set_title("Dysbiotic bacteria B(t)")
    ax_microbiome.set_xlabel("Time, h")
    ax_microbiome.set_ylabel("Biomass, a.u.")
    ax_microbiome.legend(fontsize=7)

    ax_pH.set_title("pH(t)")
    ax_pH.axhline(4.5, color="black", linestyle="--", linewidth=1)
    ax_pH.set_xlabel("Time, h")
    ax_pH.set_ylabel("pH")

    ax_amines.set_title("Total amines A(t)")
    ax_amines.set_xlabel("Time, h")
    ax_amines.set_ylabel("A, a.u.")

    ax_free.set_title("Free volatile amines A_free(t)")
    ax_free.set_xlabel("Time, h")
    ax_free.set_ylabel("A_free, a.u.")

    ax_odor.set_title("Predicted odor O(t)")
    ax_odor.set_xlabel("Time, h")
    ax_odor.set_ylabel("Odor, a.u.")

    names = list(SCENARIOS)
    peaks = [float(results[name]["odor"].max()) for name in names]
    colors = [SCENARIOS[name][^2] for name in names]

    ax_peak.barh(names, peaks, color=colors)
    ax_peak.set_title("Peak odor by scenario")
    ax_peak.set_xlabel("Peak odor, a.u.")
    ax_peak.invert_yaxis()

    ax_causal.text(
        0.02,
        0.78,
        "Causal chain",
        fontsize=14,
        weight="bold",
    )
    ax_causal.text(
        0.02,
        0.55,
        "Dysbiosis / BV\n"
        "→ increased anaerobic bacteria\n"
        "→ increased amines\n"
        "→ semen buffer temporarily raises pH\n"
        "→ amines become volatile\n"
```

```
        "→ fishy odor intensifies",
        fontsize=12,
        va="top",
    )
    ax_causal.text(
        0.62,
        0.55,
        "Important distinction\n\n"
        "Taste of semen:\n"
        "✗ does not cause vaginal odor\n\n"
        "Alkaline semen buffer:\n"
        "✓ can temporarily raise pH\n"
        "✓ can amplify existing amine odor",
        fontsize=12,
        va="top",
    )

    for ax in [ax_microbiome, ax_pH, ax_amines, ax_free, ax_odor]:
        ax.grid(alpha=0.3)

    fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.94])
    output = Path("output/validation_dashboard.png")
    output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(output, dpi=200)
    plt.close(fig)

    print(f"Saved: {output}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск:

```
python examples/validation_dashboard.py
```

6. Общий скрипт для всех графиков

Создайте `examples/make_all_figures.py`:

```
"""
Generate all APO-model figures.

Usage:
    python examples/make_all_figures.py
"""

import subprocess
import sys
from pathlib import Path


SCRIPTS = [
```

```
    "examples/plot_dynamics.py",
    "examples/compare_scenarios.py",
    "examples/phase_diagram.py",
    "examples/sensitivity_analysis.py",
    "examples/validation_dashboard.py",
]


def main():
    Path("output").mkdir(exist_ok=True)

    for script in SCRIPTS:
        print(f"Running {script}...")
        subprocess.run([sys.executable, script], check=True)

    print("All figures generated in ./output")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Запуск всех визуализаций:

```
python examples/make_all_figures.py
```

Что покажет каждая визуализация

Скрипт	Научный вопрос	Ожидаемый результат
`plot_dynamics.py`	Как меняются pH, амины и запах во времени?	После спермы pH растёт, затем возвращается; запах имеет временный пик
`compare_scenarios.py`	Отличается ли БВ от нормы?	При БВ и сперме — максимальный запах
`phase_diagram.py`	Влияет ли pH на запах при фиксированных аминах?	Да: выше pH — выше летучесть и запах
`sensitivity_analysis.py`	Какие параметры важнее?	Доза/щелочность спермы и продукция аминов сильно влияют на пик
`validation_dashboard.py`	Как вся теория выглядит целиком?	Причинная цепочка и сравнение сценариев на одном листе

Проверяемая гипотеза на графиках

Все визуализации должны подтверждать или опровергать:

$$O_{\text{БВ, сперма}} > O_{\text{БВ, без спермы}} > O_{\text{норма, сперма}} > O_{\text{норма, без спермы}}$$

И ключевую химическую зависимость:

$$A_f = A \cdot \frac{1}{1 + 10^{pK_a - pH}}$$

То есть **не «вкус спермы», а её щелочной буферный эффект превращает уже существующие бактериальные амины в заметный рыбный запах.** [1] [2] [3] [4]

⁂

1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9735379/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048093/
3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/pdf/ii005170.pdf
4. https://www.aafp.org/afp/2000/0901/p1095
5. https://www.mayoclinic.org/symptoms/vaginal-odor/basics/causes/sym-20050664
6. https://www.verywellhealth.com/vaginal-odor-6362565